TEST 3,4 RC

1. Comanda ping

→ instrument fundamental de diagnosticare a rețelelor IP.

→ scopul de a verifica dacă 3 conexiune la nivelul Internet.

→ ne arată timpul necesar (Round Trip Time - RTT) pt. ca un pachet să ajungă până la destinație și să se întoarcă

→ pe windows: transmise-n mod implicit 4 pachete - fiecare de 32 octeți

→ dacă dest. nu răspunde, returnează msg. „Request timed out".

2. OSI / TCP/IP

→ niv. legătură de date - OSI nu e responsabil cu corecția erorilor de transmisie, doar cu detecția lor.

Funcțiile nivelurilor, protocoale

→ la procesul de decapsulare sau încapsulare, portul sursă și cel destinație se găsesc la niv. Transport - TCP/IP.

→ protocolul UDP (User Datagram Protocol) folosit în cadrul niv. Transport.

→ DHCP-ul, în cadrul TCP/IP, se află la niv. Aplicație.

Scanned with CamScanner

→ Nivelul Sesiune, din OSI, permite utilizatorilor să stabilească o modalitate de sincronizare și control între două procese ce comunică la distanță.

Ordinea proceselor

→ în încapsularea datelor (de la aplicație spre rețea) ordinea în care sunt străbătute nivelurile TCP/IP e:

Aplicații - Transport - Internet - Acces la rețea

→ în timpul derulării procesului de decapsulare (de la rețea spre aplicație), ordinea în care sunt străbătute niv. TCP/IP e: Acces la rețea - Internet - Transport - Aplicații.

4. Echipamente de rețea

Router

→ conectează echipamente din rețele diferite.
→ delimitează domeniile de Broadcast (fiecare interfață a unui router e un domeniu de broadcast separat).
→ rutează pachetele pe baza adreselor de rețea (IP).
→ nu delimitează domeniile de coliziune.
→ permite activarea listelor de acces (ACL-uri) ce funcționează ca firewall-uri.

Scanned with CamScanner

Switch

→ conectează echipamentele din aceeași rețea și face posibilă comunicarea între ele

→ realizează separarea domeniilor de coliziune (fiecare port e un domeniu de coliziune separat).

→ tehnologia Switched Ethernet asigură că un pachet unicast e vizibil (va fi primit) doar de către dispozitivul cu adresa destinație specificată.

→ nu face posibilă comunicarea dintre două echipamente de rețea.

→ când un cadru de date cu o adr. MAC destinație necunoscută intră-n switch, acesta va retransmite (forward-a) acest cadru de date prin toate porturile cu excepția celui de la care a sosit pachetul inițial ("flooding").

Hub

→ conectează echipamentele din aceeași rețea

→ nu realizează separarea domeniilor de coliziune (toate porturile sunt într-un singur domeniu de coliziune).

→ nu se pot crea VLAN-uri pe hub

Scanned with CamScanner

Coliziuni

→ când două sau mai multe stații Ethernet încearcă să transmită în același timp, semnalul rezultat reprezintă o coliziune.

→ stațiile se opresc din transmisie și vor reporni transmisia după ce așteaptă, fiecare stație, o perioadă de timp, stabilită aleatoriu de către fiecare stație (mecanismul CSMA/CD).

3. Adresare IP și subnetare

Identificarea adresei rețelei

Ex. Identif. adr. rețelei la care e conectat disp. cu adresa IP: 193.226.12.13/18.

/18 - masca (18 biți de rețea) → 18 biți de 1, completăm cu 0.

Transf. în binar masca și adresa IP și facem AND între ele:

```
11111111.11111111.10000000.00000000 - masca
11000001.11100010.00001100.00001101 - adr. IP
-----------------------------------
11000000.11100010.00000000.00000000
```

=> adr. rețelei 193.226.0.0/18

Scanned with CamScanner

Scrierea măștii de rețea

Scrieți masca de rețea sub forma X.X.X.X pt.

exem. adr.: 192.168.1.1 /18

/18 masca => 18 biți de rețea 18 = 8+8+2

Octetul 1: 8 biți de 1 => 255

Octetul 2: 8 —— u — => 255

Octetul 3: 2 biți de 1 + 6 biți de 0 => 192

Octetul 4: 0 biți - 0.

=> masca 255.255.192.0.

Nr. max. de host-uri

Dacă avem masca 255.255.255.224, calc. nr. max. de host-uri.

Config. ultimul octet valid (224) în binar.

Avem 5 biți de gazdă (hosturi).

biți de gazdă: nr. de zerouri din mască

Nr. hosturi = $2^{\text{biți de gazdă}} - 2 = 2^5 - 2 = 30$.

Adresa de broadcast

Adr. ip.: 172.16.2.1/23

/23 - masca

11111111.11111111.11111110.00000000

↓

255.255.254.0.

32 biți totali - 23 biți de 1 => 9 biți de 0 (host).

10101100.00010000.00000010.00000001 → adr. ip.

AND între mască și adr. IP.

> 10101100.00010000.00000010.00000000 - adr. de rețea

b. de gazdă.

Scanned with CamScanner

Adr. broadcast: set biți de gazdă pe 1

=> 10101100.00010000.00000011.1111.1111

=> 172. 16. 3. 255.



Scanned with CamScanner